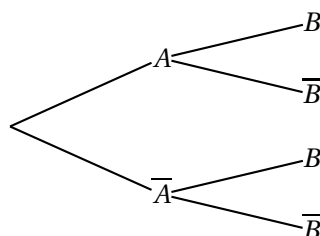


Fiche 7

Probabilités Conditionnelles et arbres pondérés

Exercice 3. 1. D'une manière générale, on n'a pas $B = \overline{A}$ donc l'arbre est incorrect.

On pourrait avoir par exemple :

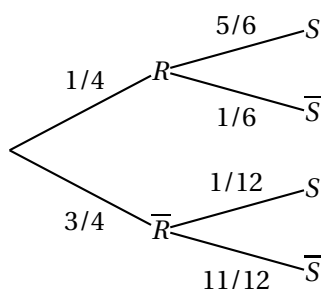


2. C , D et E doivent former une partition de Ω c'est-à-dire que $\Omega = C \cup D \cup E$ et que C , D et E sont incompatibles deux à deux.

La condition $P(E) = 0,45$ n'est pas suffisante.

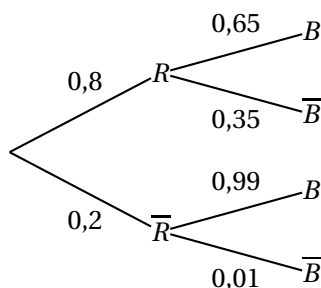
Exercice 4.

1.



2. On considère les événements :

- R : « Tao a de quoi se préparer à manger dans son réfrigérateur »
- B : « Le repas est bon »



Exercice 5. objectif : Utiliser la formule $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,06}{0,1} = 0,6$$

Exercice 6. objectif : Utiliser la formule $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ en ayant à utiliser la probabilité de l'évènement contraire.

$$P_{\overline{D}}(C) = \frac{P(C \cap \overline{D})}{P(\overline{D})} = \frac{0,35}{1 - 0,6} = 0,875$$

Exercice 7. objectif : Utiliser la formule $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ en ayant à utiliser la définition de deux événements incompatibles.

$$P_E(F) = \frac{P(E \cap F)}{P(E)} = \frac{0}{P(E)} = 0 \text{ car } E \text{ et } F \text{ sont incompatibles et } P(E) \neq 0.$$

Exercice 8. objectif : Utiliser la formule $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ en utilisant diverses probabilités.

$$\begin{aligned} 1. \quad P_A(B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A) + P(B) - P(A \cup B)}{P(A)} \\ &= \frac{0,37 + 0,68 - 0,84}{0,37} = \frac{0,21}{0,37} \approx 0,57 \end{aligned}$$

$$2. \quad P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,21}{0,68} \approx 0,31$$

Exercice 9. objectif :

- Utiliser la formule $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.
- Travailler avec l'évènement contraire et les probabilités conditionnelles. Il pourra être intéressant de faire un arbre pour illustrer que $P_A(\overline{B}) = 1 - P_A(B)$.

$$1. \quad P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = 0,63 \times 0,06 = 0,0378$$

$$2. \quad P(A \cap \overline{B}) = P(A) \times P_A(\overline{B}) = 0,63 \times 0,94 = 0,5922 \text{ ou } P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0,5922$$

Exercice 10. objectif :

- Utiliser la formule $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.
- Travailler avec l'évènement contraire et les probabilités conditionnelles.

$$1. \quad P(\overline{E} \cap F) = P(\overline{E}) \times P_{\overline{E}}(F) = \left(1 - \frac{1}{3}\right) \times \frac{7}{12} = \frac{7}{18}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad P(\overline{E} \cap \overline{F}) &= P(\overline{E}) \times P_{\overline{E}}(\overline{F}) = \left(1 - \frac{1}{3}\right) \times \left(1 - \frac{7}{12}\right) \\ &= \frac{5}{18} \end{aligned}$$

$$\text{ou } P(\overline{E} \cap \overline{F}) = P(\overline{E}) - P(\overline{E} \cap F) = \frac{2}{3} - \frac{7}{18} = \frac{5}{18}$$

Exercice 11 - Avec des phrases. objectif : Calculer des probabilités à partir de situations concrètes mettant en jeu des probabilités conditionnelles.

Dans les questions 2 et 3, on peut utiliser la formule des probabilités totales mais ce n'est pas nécessaire car on peut se ramener à la probabilité d'une intersection (on peut faire un arbre pour illustrer).

1. Quand on rencontre une personne sortant de la bibliothèque, on considère les événements G et L définis respectivement par « la personne est un garçon » et « la personne a emprunté plus de 50 livres ».

$$\text{On cherche donc } P_G(L) = \frac{P(G \cap L)}{P(G)} = \frac{0,2}{0,55} \approx 0,36.$$

2. On appelle T l'évènement « obtenir 3 télés au grattage » et M l'évènement « tomber sur une section de la roue à 1 000 000 d'euros ».

$$\begin{aligned}\text{On cherche } P(M) &= P(T \cap M) = P(T) \times P_T(M) \\ &= 0,000\,001 \times \frac{5}{100} = 0,000\,000\,05.\end{aligned}$$

3. On appelle B l'évènement « la personne ne manque pas le bus » et H l'évènement « la personne est à l'heure ».

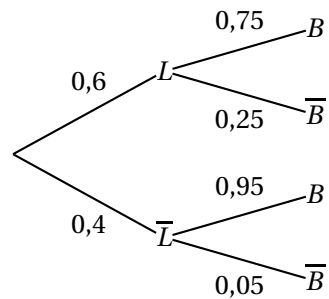
$$\begin{aligned}\text{On cherche } P(H) &= P(H \cap B) = P(B) \times P_B(H) \\ &= 0,05 \times \frac{2}{3} = \frac{1}{30}.\end{aligned}$$

4. On appelle R l'évènement « la chanson est du rock » et F l'évènement « la chanson est française ».

$$\text{On cherche } P_F(R) = \frac{P(R \cap F)}{P(F)} = \frac{0,17}{0,61} \approx 0,28.$$

Exercice 12. objectif : Utiliser un arbre pondéré pour représenter une situation concrète et calculer avec des probabilités conditionnelles (la structure de l'arbre est donnée).

1.



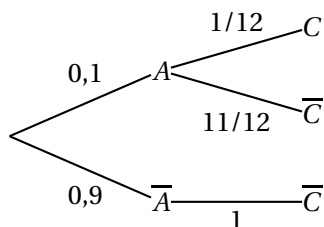
2. On a $P(L \cap B) = P(L) \times P_L(B) = 0,6 \times 0,75 = 0,45$.

Cela veut dire qu'Issa dit avoir manqué et a pourtant plus de 15 pour 45% des contrôles.

3. On cherche $P(\bar{L} \cap \bar{B}) = P(\bar{L}) \times P_{\bar{L}}(\bar{B}) = 0,4 \times 0,05 = 0,02$.

Exercice 13. objectif : Utiliser un arbre pondéré pour représenter une situation concrète et calculer avec des probabilités conditionnelles (la structure de l'arbre n'est pas donnée).

On appelle A l'évènement « l'album choisi est celui contenant sa chanson préférée » et C l'évènement « la chanson choisie est sa préférée ».



La probabilité cherchée est donc :

$$P(C) = P(A \cap C) = P(A) \times P_A(C) = 0,1 \times \frac{1}{12} = \frac{1}{120}$$

Exercice 14. objectif : Travailler autour des probabilités conditionnelles en passant d'un tableau à un arbre.

1.

	A	$\bar{A}$	Total
B	0,44	0,24	0,68
$\bar{B}$	0,19	0,13	0,32
Total	0,63	0,37	1

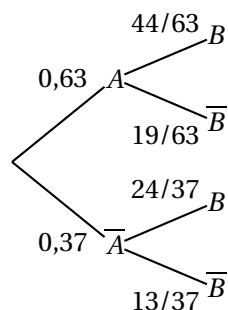
2.

- $P(A) = 0,63$
- $P(\bar{B}) = 0,32$
- $P(A \cap B) = 0,44$
- $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,13$

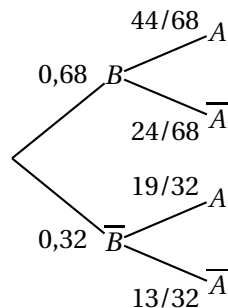
3.

- $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,44}{0,63} = \frac{44}{63}$
- $P_A(\bar{B}) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(A)} = \frac{0,19}{0,63} = \frac{19}{63}$ ou $P_A(\bar{B}) = 1 - P_A(B) = 1 - \frac{44}{63} = \frac{19}{63}$.
- $P_{\bar{A}}(B) = \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(\bar{A})} = \frac{0,24}{0,37} = \frac{24}{37}$
- $P_{\bar{A}}(\bar{B}) = \frac{P(\bar{A} \cap \bar{B})}{P(\bar{A})} = \frac{0,13}{0,37} = \frac{13}{37}$ ou $P_{\bar{A}}(\bar{B}) = 1 - P_{\bar{A}}(B) = 1 - \frac{24}{37} = \frac{13}{37}$.

4.



5. Après des calculs similaires, on obtient :



Exercice 15. 1. On commence par compléter les marges du tableau d'effectif.

groupe	A	B	AB	O	Total
Rhésus +	32,8	8,1	4,15	36	81,05
Rhésus -	7,2	1,9	0,85	9	18,95
Total	40	10	5	45	100

On notera O l'événement, « l'individu choisi est du groupe O »

On notera $R-$ l'événement, « l'individu choisi a un rhésus négatif »

$$P_{R-}(O) = \frac{P(O \cap R-)}{P(R-)} = \frac{0,09}{0,1895} = \frac{180}{379}$$

2. En reprenant les données du tableau précédent :

$$P_O(R-) = \frac{P(O \cap R-)}{P(O)} = \frac{0,09}{0,45} = \frac{1}{5} = 0,2$$

Exercice 16. On note G l'événement « l'élève choisi est un garçon »,
et M l'événement « l'élève choisi mesure plus d'1,80 m ».

Traduisons les données en termes de probabilités :

40% de garçons mesurent plus de 1,80 m donc $P_G(M) = 0,4$

15% des filles mesurent plus de 1,80 m $P_{\overline{G}}(M) = 0,15$,

60% des élèves sont des filles donc $P(\overline{G}) = 0,6$.

On cherche : $P_M(\overline{G})$.

On utilise la définition conditionnelle :

$$P_M(\overline{G}) = \frac{P(M \cap \overline{G})}{P(M)}$$

Calculons $P(M \cap \overline{G})$:

$$P_{\overline{G}}(M) = \frac{P(M \cap \overline{G})}{P(\overline{G})} \text{ donc } P(M \cap \overline{G}) = P_{\overline{G}}(M) \times P(\overline{G}).$$

$$\text{Donc } P(M \cap \overline{G}) = 0,15 \times 0,6 = 0,09$$

Calculons $P(M)$:

On sait que $P(M \cap \overline{G}) = 0,09$, calculons à présent $P(M \cap G)$.

On utilise les données $P_G(M) = 0,4$.

$$\text{En effet } P_G(M) = \frac{P(G \cap M)}{P(G)} \text{ donc } P(G \cap M) = P(G) \times P_G(M) = 0,4 \times 0,4 = 0,16.$$

$M \cap G$ et $M \cap \overline{G}$ forment une partition de M donc

$$P(M) = P(M \cap G) + P(M \cap \overline{G}) = 0,16 + 0,09 = 0,25$$

Calculons $P_M(\overline{G})$:

$$P_M(\overline{G}) = \frac{P(M \cap \overline{G})}{P(M)} = \frac{0,09}{0,25} = \frac{9}{25} = 0,36$$

Exercice 17. Considérons l'univers des possibles, c'est l'ensemble des couples d'éléments choisis dans l'ensemble $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

$$\begin{aligned}\Omega = \{ & (1;1); \quad (1;2); \quad (1;3); \quad (1;4); \quad (1;5); \quad (1;6); \\ & (2;1); \quad (2;2); \quad (2;3); \quad (2;4); \quad (2;5); \quad (2;6); \\ & (3;1); \quad (3;2); \quad (3;3); \quad (3;4); \quad (3;5); \quad (3;6); \\ & (4;1); \quad (4;2); \quad (4;3); \quad (4;4); \quad (4;5); \quad (4;6); \\ & (5;1); \quad (5;2); \quad (5;3); \quad (5;4); \quad (5;5); \quad (5;6); \\ & (6;1); \quad (6;2); \quad (6;3); \quad (6;4); \quad (6;5); \quad (6;6)\};\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}A = \{ & (1;1); \quad (1;3); \quad (1;5); \\ & (2;2); \quad (2;4); \quad (2;6); \\ & (3;1); \quad (3;3); \quad (3;5); \\ & (4;2); \quad (4;4); \quad (4;6); \\ & (5;1); \quad (5;3); \quad (5;5); \\ & (6;2); \quad (6;4); \quad (6;6)\}\end{aligned}$$

$$B = \{(1;6); (2;6); (3;6); (4;6); (5;6); (6;1); (6;2); (6;3); (6;4); (6;5); (6;6)\}$$

$$C = \{(1;1); (2;2); (3;3); (4;4); (5;5); (6;6)\}$$

$$A \cap B = \{(2;6); (4;6); (6;2); (6;4); (6;6)\}$$

$$A \cap C = \{(1;1); (2;2); (3;3); (4;4); (5;5); (6;6)\}$$

$$B \cap C = \{(6;6)\}$$

$$1. \quad P(A) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2},$$

$$P(B) = \frac{11}{36},$$

$$P(C) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6},$$

$$P(A \cap B) = \frac{5}{36},$$

$$P(A \cap C) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6},$$

$$P(B \cap C) = \frac{1}{36}.$$

$$2. \quad P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card } A} = \frac{5}{18}$$

$$P_A(C) = \frac{P(A \cap C)}{P(A)} = \frac{1}{3}$$

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{5}{11}$$

$$P_B(C) = \frac{1}{11}$$

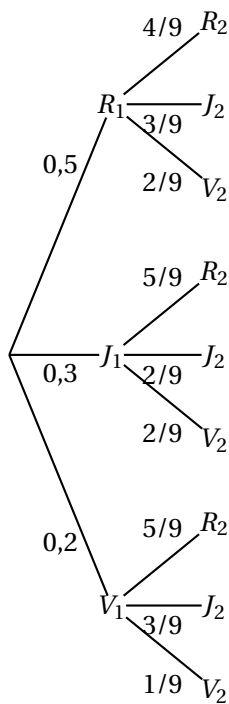
$$P_C(A) = \frac{6}{6} = 1$$

$$P_C(B) = \frac{1}{6}$$

Exercice 18. Une urne contient 5 boules rouges, 3 jaunes et 2 vertes, indiscernables au toucher.

1. On note R_1 l'événement « la première boule tirée est rouge » On note R_2 l'événement « la première boule tirée est rouge » On définit de même, J_1, J_2, V_1 et V_2 .

Traduisons l'énoncé par un arbre pondéré de probabilités :



La probabilité de tirer deux boules rouges est $P(R_1 \cap R_2)$

$$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1) \times P_{R_1}(R_2) = 0,5 \times \frac{4}{9} = \frac{2}{9}$$

La probabilité de tirer deux boules jaunes est $P(J_1 \cap J_2)$

$$P(J_1 \cap J_2) = P(J_1) \times P_{J_1}(J_2) = 0,3 \times \frac{2}{9} = \frac{3}{45} = \frac{1}{15}$$

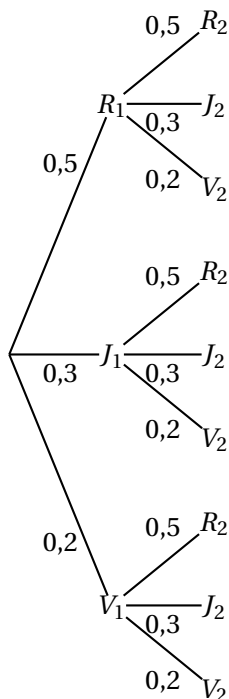
La probabilité de tirer deux boules vertes est $P(V_1 \cap V_2)$

$$P(V_1 \cap V_2) = P(V_1) \times P_{V_1}(V_2) = 0,2 \times \frac{1}{9} = \frac{1}{45}$$

La probabilité de tirer deux boules de même couleur est

$$P(R_1 \cap R_2) + P(J_1 \cap J_2) + P(V_1 \cap V_2) = \frac{14}{45}.$$

2. Traduisons l'énoncé par un arbre pondéré de probabilités :



La probabilité de tirer deux boules rouges est $P(R_1 \cap R_2)$

$$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1) \times P_{R_1}(R_2) = 0,5 \times 0,5 = 0,25$$

La probabilité de tirer deux boules jaunes est $P(J_1 \cap J_2)$

$$P(J_1 \cap J_2) = P(J_1) \times P_{J_1}(J_2) = 0,3 \times 0,3 = 0,09$$

La probabilité de tirer deux boules vertes est $P(V_1 \cap V_2)$

$$P(V_1 \cap V_2) = P(V_1) \times P_{V_1}(V_2) = 0,2 \times 0,2 = 0,04$$

La probabilité de tirer deux boules de même couleur est

$$P(R_1 \cap R_2) + P(J_1 \cap J_2) + P(V_1 \cap V_2) = 0,38.$$

Exercice 19. La formule est fausse.

On a :

$$\begin{aligned}P(A \cap B \cap C) &= P(A \cap B) \times P_{A \cap B}(C) \\&= P(A) \times P_A(B) \times P_{A \cap B}(C).\end{aligned}$$

Remarque : Pour « juste » infirmer la formule (sans en démontrer une correcte), on peut se contenter d'un contre-exemple.

Formule des Probabilités totales

Exercices

Exercice 20. On considère deux évènements A et B tels que $P(A) = 0,8$ et $P(A \cap B) = 0,48$.

1. Montrer que $P(A \cap \overline{B}) = 0,32$.

2. Calculer $P_A(\overline{B})$.

Corrigé

objectif : Calculer une probabilité conditionnelle en utilisant la formule des probabilités totales $P(A) = P(A \cap \overline{B}) + P(A \cap B)$.

1. $P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0,8 - 0,48 = 0,32$

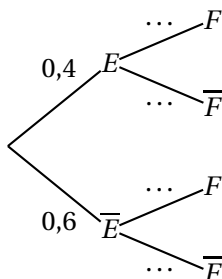
2. $P_A(\overline{B}) = \frac{P(A \cap \overline{B})}{P(A)} = \frac{0,32}{0,8} = \frac{2}{5} = 0,4$

Exercice 21. On considère deux événements E et F tels que $P(E) = 0,4$ et $P(\bar{E} \cap \bar{F}) = 0,12$.
Calculer $P_{\bar{E}}(F)$.

Corrigé

objectif : Calculer une probabilité conditionnelle en utilisant la formule des probabilités totales.

On peut s'aider d'un arbre pour visualiser plus facilement la situation :



- méthode 1 :

$$P_{\bar{E}}(F) = \frac{P(\bar{E} \cap F)}{P(\bar{E})}$$

$$\text{Or } P(\bar{E}) = 1 - P(E) = 1 - 0,4 = 0,6.$$

De plus,

$$P(F \cap \bar{E}) + P(\bar{F} \cap \bar{E}) = P(\bar{E}).$$

Donc :

$$\begin{aligned} P(F \cap \bar{E}) &= P(\bar{E}) - P(\bar{F} \cap \bar{E}) \\ &= 0,6 - 0,12 \\ &= 0,48. \end{aligned}$$

$$\text{Donc } P_{\bar{E}}(F) = \frac{0,48}{0,6} = \frac{48}{60} = \frac{4}{5} = 0,8.$$

- méthode 2 :

$$P_{\bar{E}}(\bar{F}) = \frac{P(\bar{E} \cap \bar{F})}{P(\bar{E})} = \frac{0,12}{0,6} = 0,2$$

$$\text{puis } P_{\bar{E}}(F) = 1 - 0,2 = 0,8.$$

Exercice 22. On considère deux événements A et B tels que $P(A) = 0,45$; $P(B) = 0,6$ et $P(A \cup B) = 0,71$. Calculer :

1. $P_A(B)$

2. $P_A(\overline{B})$

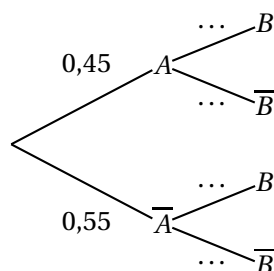
3. $P_{\overline{B}}(A)$

4. $P_{\overline{B}}(\overline{A})$

Corrigé

objectif : Calculer une probabilité conditionnelle en utilisant la formule des probabilités totales.

On peut s'aider d'un arbre pour visualiser plus facilement la situation :



On a $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,45 + 0,6 - 0,71 = 0,34$.

1. Cela permet de calculer :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,34}{0,45} = \frac{34}{45}.$$

2. On en déduit immédiatement (voir arbre) que : $P_A(\overline{B}) = 1 - P_A(B) = 1 - \frac{34}{45} = \frac{11}{45}$.

$$3. P_{\overline{B}}(A) = \frac{P(A \cap \overline{B})}{P(\overline{B})} = \frac{P(A) - P(A \cap B)}{1 - P(B)} = \frac{0,45 - 0,34}{0,4} = \frac{11}{40}.$$

4. On en déduit que :

$$P_{\overline{B}}(\overline{A}) = 1 - P_{\overline{B}}(A) = 1 - \frac{11}{40} = \frac{29}{40}$$

(on peut faire un arbre en « commençant par B et $\overline{B}$ » pour s'en convaincre).

Exercice 23 - D'après Bac.

Sophie a mis des dragées dans une boîte, les unes contiennent une amande, les autres non :

- 30% des dragées contiennent une amande ;
- 40% des dragées avec amande sont bleues, les autres sont roses ;
- 75% des dragées sans amande sont bleues, les autres sont roses.

Sophie choisit au hasard une dragée dans la boîte et on considère les événements :

- A : « la dragée choisie contient une amande » ;
- B : « la dragée choisie est bleue ».

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-contre.

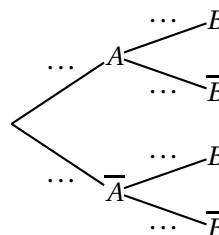
2. Montrer que $P(A \cap B) = 0,12$.

3. Calculer $P(B)$.

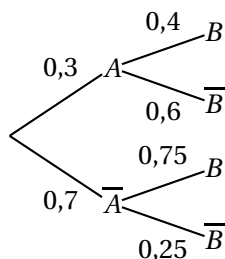
4. En déduire $P_B(A)$.

5. Calculer $P_{\bar{B}}(A)$.

6. Sophie préfère les dragées contenant une amande. Doit-elle plutôt choisir une dragée bleue ou bien une dragée rose ?

**Corrigé :**

1.



2. $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = 0,3 \times 0,4 = 0,12$

3.
$$P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B)$$

$$= 0,3 \times 0,4 + 0,7 \times 0,75$$

$$= 0,645$$

4.
$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,12}{0,645} = \frac{120}{645} \approx 0,186 \text{ arrondi à } 10^{-3} \text{ près.}$$

5.
$$P_{\bar{B}}(A) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{0,3 \times 0,6}{1 - 0,645} = \frac{180}{355} = \frac{36}{71} \approx 0,507 \text{ arrondi à } 10^{-3} \text{ près.}$$

6. On a $P_B(A) < P_{\bar{B}}(A)$, ainsi la probabilité d'avoir une amande si elle choisit une dragée rose est plus grande que si elle choisit une dragée bleue : elle doit donc plutôt choisir une dragée rose.

Exercice 24 - Améliorer la qualité.

Ordralfabétix est poissonnier et 15% du poisson qu'il vend a été pêché par ses soins, 30% vient d'un grossiste armoricain et le reste d'un grossiste de Lutèce.

Il a remarqué que 5% de ses clients sont mécontents du poisson qu'il a lui-même pêché, 10% du poisson provenant du grossiste armoricain et 90% du poisson de Lutèce.

Un client achète un poisson à Ordralfabétix.

On considère les événements suivants :

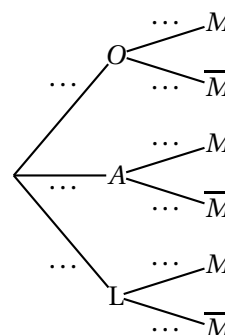
- O : « Le poisson a été pêché par Ordralfabétix »
- A : « Le poisson provient du grossiste armoricain »
- L : « Le poisson provient du grossiste de Lutèce »
- M : « Le client est mécontent du poisson »

1. Recopier et compléter l'arbre probabiliste ci-contre.

2. (a) Calculer $P(M)$.

(b) Un client est mécontent du poisson acheté. Quelle est la probabilité que ce poisson ait été pêché par Ordralfabétix?

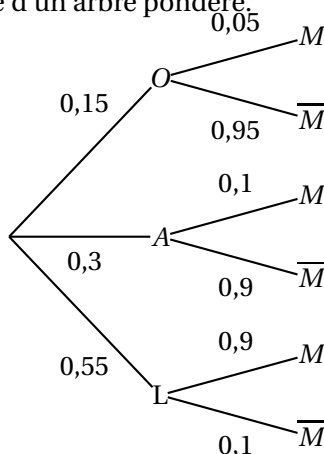
3. Ordralfabétix souhaite ramener le taux de mécontentement à 30% en continuant à pêcher 15% de sa production. Déterminer les proportions de poisson qu'il doit commander à chaque grossiste pour atteindre son objectif.

**Corrigé :**

objectif :

- « Renverser » un conditionnement à l'aide d'un arbre pondéré.
- Déterminer une inconnue à l'aide d'un arbre pondéré.

1.



2. (a) D'après la formule des probabilités totales, on a :

$$\begin{aligned} P(M) &= p(O \cap M) + P(A \cap M) + P(L \cap M) \\ &= P(O) \times P_O(M) + P(A) \times P_A(M) + P(L) \times P_L(M) \\ &= 0,15 \times 0,05 + 0,3 \times 0,1 + 0,55 \times 0,9 \\ &= 0,5325. \end{aligned}$$

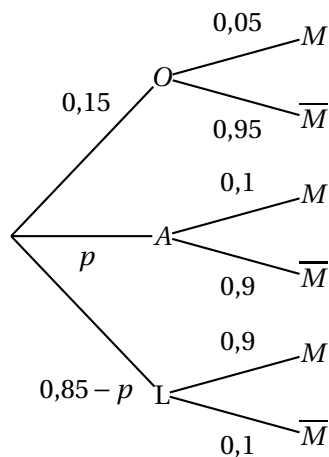
(b) On cherche $P_M(O)$.

$$P_M(O) = \frac{P(M \cap O)}{P(M)} = \frac{0,15 \times 0,05}{0,5325} = \frac{75}{5325} = \frac{1}{71} \approx 0,014 \text{ arrondi à } 10^{-3} \text{ près.}$$

3. Appelons p la proportion de poisson acheté au grossiste armoricain.

On a alors on a $P(L) = 1 - 0,15 - p = 0,85 - p$.

On a ainsi l'arbre suivant :



On résout alors l'équation $P(M) = 0,30$:

$$P(M) = 0,30 \iff 0,15 \times 0,05 + p \times 0,1 + (0,85 - p) \times 0,9 = 0,3$$

$$P(M) = 0,30 \iff 0,0075 + 0,1p + 0,765 - 0,9p = 0,3$$

soit, après simplification :

$$P(M) = 0,30 \iff 0,7725 - 0,8p = 0,3$$

$$\iff 0,8p = 0,4725$$

$$\iff p = \frac{0,4725}{0,8}$$

$$\iff p = 0,590625$$

On en déduit que pour cette valeur de $P(A)$, on a $P(L) = 0,85 - p = 0,259375$.

Ainsi, pour ramener le taux de mécontents à 30%, Ordralfabétix doit commander environ 59 % de sa marchandise au grossiste armoricain et 26% à celui de Lutèce.

Exercice 25 - Épidémiologie.

Dans un pays, une épidémie touche 10% de la population. Un test de dépistage de la maladie a été mis au point mais il n'est pas parfait :

- si un individu n'est pas touché par la maladie, le test est tout de même positif dans 1% des cas ;
- si un individu est touché par la maladie, le test est tout de même négatif dans 0,1% des cas.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Toute la population passe le test de dépistage et on décide de donner un traitement à tous les individus ayant un test positif.
 - (a) Montrer que le traitement est donné à 10,89% de la population.
 - (b) À quel pourcentage de la population le traitement est-il donné à tort ?

Corrigé :

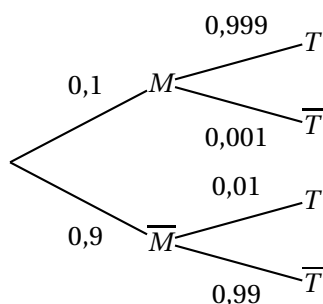
objectif :

- Travailler autour du thème classique des faux-positifs.
- Faire le lien entre probabilités et proportions.

1. Quand on prend un individu au hasard, on considère les évènements :

- M : « l'individu est malade »
- T : « le test est positif ».

On a alors l'arbre ci-dessous :



2. (a) On doit montrer que $P(T) = 0,1089$.

$$\begin{aligned}
 P(T) &= P(M \cap T) + P(\overline{M} \cap T) \\
 &= P(M) \times P_M(T) + P(\overline{M}) \times P_{\overline{M}}(T) \\
 &= 0,1 \times 0,999 + 0,9 \times 0,01 \\
 &= 0,1089
 \end{aligned}$$

Ainsi, 10,89% de la population prendra le traitement.

- (b) On doit déterminer $P(T \cap \overline{M})$.

$$\begin{aligned}
 P(T \cap \overline{M}) &= P(\overline{M}) \times P_{\overline{M}}(T) \\
 &= 0,9 \times 0,01 \\
 &= 0,009
 \end{aligned}$$

Ainsi, 0,9% de la population prend le traitement à tort.

Exercice 26 - Réduire les coûts.

Sur une chaîne de production d'un composant électronique, on effectue des tests qualité :

- Un premier examen visuel est effectué éliminant 5% des composants, qui sont détruits.
- Les composants restants passent un test de fiabilité qui est réussi par 90% des composants qui sont alors mis en vente.
- Parmi les composants n'ayant pas réussi le test de fiabilité, 30% peuvent être réparés facilement et mis en vente, le reste est détruit.

On prélève un composant au hasard sur cette chaîne.

1. Représenter la situation par un arbre de probabilité.

On notera E l'événement « le composant réussit l'examen visuel », F « le composant réussit le test de fiabilité » et V « le composant est mis en vente ».

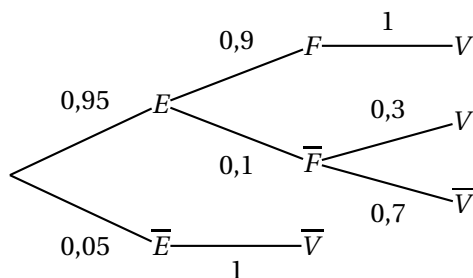
2. Calculer $P(\overline{F} \cap V)$, $P(V)$ et $P_V(\overline{F})$.

Corrigé :

objectif :

Travailler autour des probabilités conditionnelles avec une expérience aléatoire à « plusieurs étapes ».

- 1.



2. Déterminons :

- $P(\overline{F} \cap V)$

$$\begin{aligned}
 P(\overline{F} \cap V) &= P(E \cap \overline{F} \cap V) \\
 &= P(E) \times P_E(\overline{F}) \times P_{E \cap \overline{F}}(V) \\
 &= 0,95 \times 0,1 \times 0,3 \\
 &= 0,0285
 \end{aligned}$$

- $P(V)$

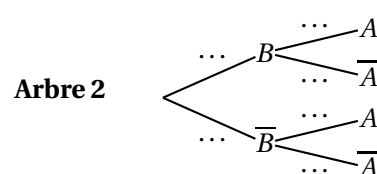
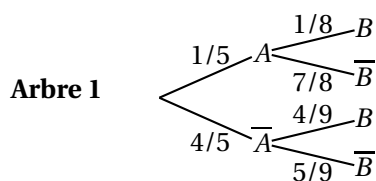
Les événements $V \cap \overline{F} \cap E$ et $V \cap F \cap E$ ont pour réunion V et ils sont incompatibles. On a donc :

$$\begin{aligned}
 P(V) &= P(V \cap \overline{F} \cap E) + P(V \cap F \cap E) \\
 &= 0,0285 + P(E) \times P_E(F) \times P_{E \cap F}(V) \\
 &= 0,0285 + 0,95 \times 0,9 \times 1 \\
 &= 0,0285 + 0,855 \\
 &= 0,8835
 \end{aligned}$$

- $P_V(\overline{F})$

$$P_V(\overline{F}) = \frac{P(\overline{F} \cap V)}{P(V)} = \frac{0,0285}{0,8835} = \frac{285}{8835} = \frac{1}{31} \approx 0,032 \text{ arrondi au millième.}$$

Exercice 27. Compléter l'arbre 2 en utilisant l'arbre 1 :



Corrigé :

objectif : « Renverser » un conditionnement sans indication.

$$\begin{aligned}
 \bullet P(B) &= P(B \cap A) + P(B \cap \bar{A}) \\
 &= P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B) \\
 &= \frac{1}{5} \times \frac{1}{8} + \frac{4}{5} \times \frac{4}{9} \\
 &= \frac{137}{360}
 \end{aligned}$$

$$\bullet P(\bar{B}) = 1 - P(B) = \frac{223}{360}$$

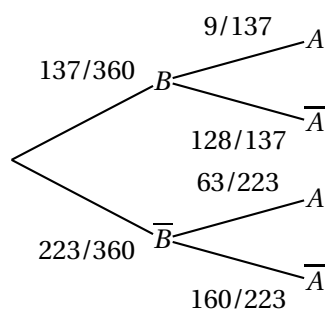
$$\begin{aligned}
 \bullet P_B(A) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \\
 &= \frac{P(A) \times P_A(B)}{P(B)} \\
 &= \frac{\frac{1}{5} \times \frac{1}{8}}{\frac{137}{360}} \\
 &= \frac{128}{137}
 \end{aligned}$$

$$\bullet P_B(\bar{A}) = 1 - P_B(A) = \frac{128}{137}$$

$$\begin{aligned}
 \bullet P_{\bar{B}}(A) &= \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} \\
 &= \frac{P(A) \times P_{\bar{A}}(\bar{B})}{P(\bar{B})} \\
 &= \frac{\frac{1}{5} \times \frac{7}{8}}{\frac{223}{360}} \\
 &= \frac{63}{223}
 \end{aligned}$$

$$\bullet P_{\bar{B}}(\bar{A}) = 1 - P_{\bar{B}}(A) = \frac{160}{223}$$

On en déduit :



Exercice 28. Chez Edmond, la vaisselle se joue toujours aux jeux vidéo de la façon suivante : on lance une pièce et :

- si c'est pile, il affronte sa mère à un jeu de combat où il n'a que 30% de chance de gagner ;
- si c'est face, il affronte son père à un jeu de puzzle (avec des briques) où il a 40% de chance de perdre.

S'il perd sa partie, il fait la vaisselle, sinon, ses parents s'affrontent sur un jeu de stratégie où ils sont aussi bons l'un que l'autre pour savoir qui fera la vaisselle.

Ce soir, c'est le père d'Edmond qui est de vaisselle. Quelle est la probabilité que le premier duel ait eu lieu sur le jeu de puzzle ?

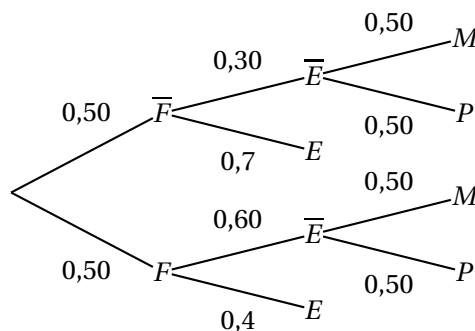
Corrigé :

objectif : Répondre à une question ouverte dans un contexte probabiliste.

On considère les événements suivants :

- F : « la pièce tombe sur face » ;
- E : « Edmond fait la vaisselle » ;
- M : « La mère d'Edmond fait la vaisselle » ;
- P : « Le père d'Edmond fait la vaisselle ».

et l'on représente la situation par l'arbre ci-dessous :



On cherche à calculer $P_P(F)$.

$$\begin{aligned}
 P_P(F) &= \frac{P(P \cap F)}{P(P)} \\
 &= \frac{P(F \cap \bar{E} \cap P)}{P(\bar{F} \cap \bar{E} \cap P) + P(F \cap \bar{E} \cap P)} \\
 &= \frac{P(F) \times P_F(\bar{E}) \times P_{F \cap \bar{E}}(P)}{P(\bar{F}) \times P_{\bar{F}}(\bar{E}) \times P_{\bar{F} \cap \bar{E}}(P) + P(F) \times P_F(\bar{E}) \times P_{F \cap \bar{E}}(P)} \\
 &= \frac{0,5 \times 0,6 \times 0,5}{0,5 \times 0,3 \times 0,5 + 0,5 \times 0,6 \times 0,5} \\
 &= \frac{0,15}{0,225} = \frac{2}{3}.
 \end{aligned}$$

Exercice 29 - Question ouverte.

D'après l'« Enquête nationale prénatale » de 2010 réalisée par l'Inserm, la probabilité d'une grossesse donnant lieu à une naissance prématurée en France est de 6,6% mais est accentuée par le fait que la grossesse soit multiple (jumeaux, triplés, etc) ou non.

Plus précisément, cette probabilité est de 41,7% en cas de grossesse multiple contre 5,5% sinon.

Déterminer la probabilité d'une grossesse multiple.

Corrigé :

objectif :

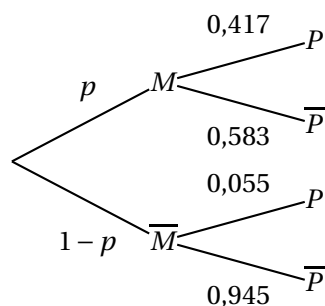
Répondre à une question ouverte dans un contexte probabiliste.

Pour une naissance donnée, appelons P l'évènement « la naissance est prématurée » et M l'évènement « la grossesse est multiple ».

On sait que $P(P) = 0,066$, $P_M(P) = 0,417$ et $P_{\overline{M}}(P) = 0,055$.

Notons p la probabilité cherchée, c'est à dire $P(M)$.

On peut représenter la situation par un arbre :



On sait (formule des probabilités totales) que :

$$P(P) = P(M) \times P_M(P) + P(\overline{M}) \times P_{\overline{M}}(P)$$

Donc

$$0,066 = p \times 0,417 + (1 - p) \times 0,055$$

Il s'agit donc de résoudre l'équation précédente d'inconnue p . Nommons-la (E). On a alors :

$$(E) \iff 0,066 = 0,417p + 0,055 - 0,055p$$

$$\iff 0,011 = 0,362p$$

$$\iff p = \frac{11}{362}$$

La probabilité d'une grossesse multiple est donc égale à $\frac{11}{362}$ soit environ 0,03 arrondi au centième.

Exercice 30 Génétique.

Le daltonisme est une maladie génétique à transmission récessive liée au chromosome X c'est-à-dire que l'allèle responsable est récessif, pour un gène présent sur le chromosome X.

- Pour une femme, on distinguera le fait d'être malade (présence de l'allèle responsable sur les deux chromosomes X), porteuse de la maladie (présence de l'allèle responsable sur un seul chromosome X) et saine (absence totale de l'allèle responsable).
- Pour un homme, la présence de l'allèle sur l'unique chromosome X assure qu'il est malade.

Béatrice a un père daltonien mais elle-même n'est pas malade.

Sachant que 8 % des hommes sont daltoniens, quelle est la probabilité que Béatrice ait un enfant daltonien ?

On admettra que le daltonisme ou non d'une personne n'influence pas préférentiellement le don d'un chromosome X ou Y.

Corrigé :

objectif :

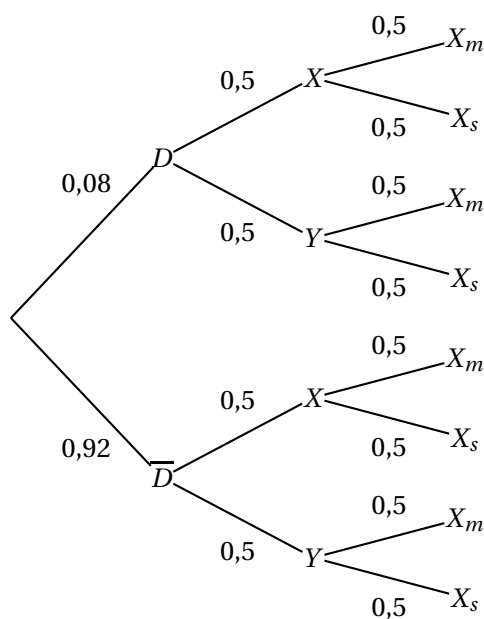
- Étudier une situation issue d'un contexte génétique avec les probabilités.
- Répondre à une question ouverte.

Comme le père de Béatrice est daltonien, le chromosome X qu'il lui a transmis est porteur de l'allèle responsable. Comme Béatrice n'est pas malade, son autre chromosome X est sain.

On considère les évènements suivants :

- D : « le père de l'enfant est daltonien »
- X : « le père de l'enfant transmet son chromosome X ("malade") »
- Y : « le père de l'enfant transmet son chromosome Y »
- X_m : « Béatrice transmet son chromosome X "malade" »
- X_s : « Béatrice transmet son chromosome X "sain" »

On peut alors représenter la situation par l'arbre ci-dessous :



L'enfant est daltonien pour les branches n° 1 (fille malade), n° 3 (garçon malade) et n° 7 (garçon malade) c'est-à-dire avec une probabilité :

$$0,08 \times 0,5^2 + 0,08 \times 0,5^2 + 0,92 \times 0,5^2 = 0,27.$$

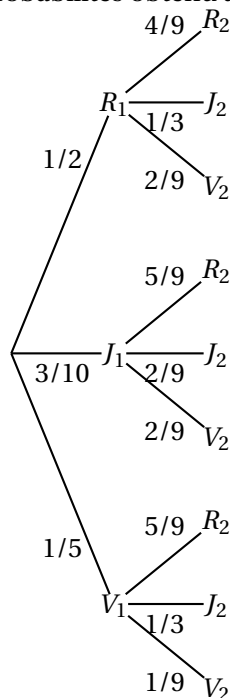
Exercice 31

1. Dans l'urne de l'exercice ??, on tire successivement et sans remise 2 boules.

On note les événements R_1 : « la première boule tirée est rouge », R_2 : « la deuxième boule tirée est rouge », et de même J_1 , J_2 , V_1 et V_2 .

- (a) À l'aide d'une partition convenable, calculer $P(R_2)$.

On reproduit l'arbre pondéré de probabilités obtenu à l'exercice 18 :



$\{R_1, V_1, J_1\}$ est une partition de l'univers. On a donc :

$$\begin{aligned}
 P(R_2) &= P(R_2 \cap R_1) + P(R_2 \cap J_1) + P(R_2 \cap V_1) \\
 &= P(R_1) \times P_{R_1}(R_2) + P(J_1) \times P_{J_1}(R_2) + P(V_1) \times P_{V_1}(R_2) \\
 &= \frac{1}{2} \times \frac{4}{9} + \frac{3}{10} \times \frac{5}{9} + \frac{1}{5} \times \frac{5}{9} \\
 &= \frac{2}{9} + \frac{1}{6} + \frac{1}{9} \\
 &= \frac{9}{18} \\
 &= \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

- (b) Calculer de même $P(J_2)$ et $P(V_2)$.

Avec la même partition, on obtient :

$$\begin{aligned}
 P(J_2) &= P(J_2 \cap R_1) + P(J_2 \cap J_1) + P(J_2 \cap V_1) \\
 &= P(R_1) \times P_{R_1}(J_2) + P(J_1) \times P_{J_1}(J_2) + P(V_1) \times P_{V_1}(J_2) \\
 &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{3}{10} \times \frac{2}{9} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{3} \\
 &= \frac{1}{6} + \frac{1}{15} + \frac{1}{15} \\
 &= \frac{9}{30}
 \end{aligned}$$

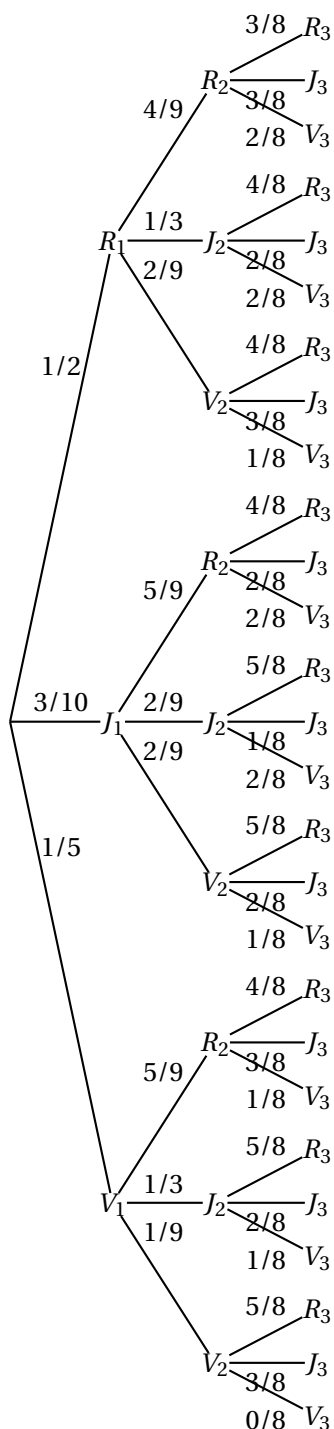
$$= \frac{3}{10}.$$

$$\begin{aligned} P(V_2) &= P(V_2 \cap R_I) + P(V_2 \cap J_I) + P(V_2 \cap V_I) \\ &= P(R_1) \times P_{R_1}(V_2) + P(J_1) \times P_{J_1}(V_2) + P(V_1) \times P_{V_1}(V_2) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{2}{9} + \frac{3}{10} \times \frac{2}{9} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{9} \\ &= \frac{1}{9} + \frac{1}{15} + \frac{1}{45} \\ &= \frac{9}{45} \\ &= \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

(c) Comparer les nombres trouvés à $P(R_1)$, $P(J_1)$ et $P(V_1)$ Remarque?

On remarque que $P(R_1) = P(R_2)$, $P(V_1) = P(V_2)$ et $P(J_1) = P(J_2)$.

2. Dans la même urne, on réalise à présent trois tirages successifs sans remise. Calculer la probabilité de R_3 : « la troisième boule tirée est rouge ». Remarque?



On peut calculer $P(R_3)$ grâce à la partition :

$\{R_1 \cap R_2, R_1 \cap J_2, R_1 \cap V_2, J_1 \cap R_2, J_1 \cap J_2, J_1 \cap V_2, V_1 \cap R_2, V_1 \cap J_2, V_1 \cap V_2\}$.

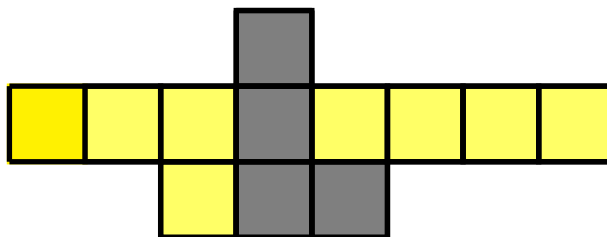
On obtient :

$$\begin{aligned}
 P(R_3) &= \frac{1}{2} \times \frac{4}{9} \times \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{4}{8} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{9} \times \frac{4}{8} + \frac{3}{10} \times \frac{5}{9} \times \frac{4}{8} + \frac{3}{10} \times \frac{2}{9} \times \frac{5}{8} \\
 &\quad + \frac{3}{10} \times \frac{2}{9} \times \frac{5}{8} + \frac{1}{5} \times \frac{5}{9} \times \frac{4}{8} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{3} \times \frac{5}{8} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{9} \times \frac{5}{8} \\
 &= \frac{36}{72} = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

On retrouve encore $P(R_3) = P(R_2) = P(R_1) = \frac{1}{2}$.

La probabilité de tirer une boule rouge est la même, quel que soit le rang du tirage.

Exercice 32 Trois personnes A, B et C choisissent une case au hasard dans la figure suivante.



On s'intéresse à l'événement G : « la case est grise ».

A affirme : « $P(G) = \frac{1}{3}$ » ; B répond : « mais non, $P(G) < \frac{1}{4}$ » ; enfin, C prétend : « $P(G) > \frac{1}{2}$ ».

1. Envisager les trois protocoles suivants au choix de la case :

(a) choix d'une case parmi les douze

4 issues sur 12 sont favorables, donc $P(G) = \frac{1}{3}$ et par conséquent, A a raison.

(b) choix d'une colonne au hasard, puis d'une case au hasard dans cette colonne

$$P(G) = \frac{1}{8} \times 1 + \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} + \frac{6}{8} \times 0 = \frac{3}{16} < \frac{1}{4}.$$

Dans ce cas, B a raison.

(c) choix d'une ligne au hasard, puis d'une case au hasard dans cette ligne.

$$P(G) = \frac{1}{3} \times 1 + \frac{1}{3} \times \frac{1}{8} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{43}{72} > \frac{1}{2}.$$

Dans ce cas, C a raison.

2. Quelle est la morale de cette histoire ?

Le choix d'une case « au hasard » n'est pas assez précis pour conduire de façon sûre à un calcul de probabilités. Chacun des protocoles proposés permet le choix d'une case au hasard (paradoxe historique de Joseph Bertrand).

Chapitre 1 - Fiche 3

Probabilités conditionnelles - Indépendance de deux événements - Corrigé des exercices

Exercice 33 On considère deux événements indépendants A et B tels que $P(A) = 0,15$ et $P(A \cap B) = 0,085$. Calculer $P(B)$.

Corrigé

objectif : Utiliser la formule $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ dans le cas de deux événements indépendants.

A et B sont indépendants donc $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

$$\text{Ainsi, } P(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,085}{0,15} = \frac{85}{150} = \frac{17}{30}.$$

Exercice 34 On considère deux événements indépendants E et F tels que $P(\overline{F}) = 0,53$ et $P(E \cap F) = 0,25$. Calculer $P(E)$.

Corrigé

objectif : Utiliser la formule $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ dans le cas de deux événements indépendants.

On a $P(F) = 1 - 0,53 = 0,47$.

E et F sont indépendants donc $P(E \cap F) = P(E) \times P(F)$.

Ainsi, $P(E) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} = \frac{0,25}{0,47} = \frac{25}{47}$.

Exercice 35 On considère deux événements indépendants C et D tels que $P(C \cup D) = 0,23$ et $P(C) = 0,11$. Calculer $P(D)$.

Corrigé :

objectif : Utiliser la formule $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ dans le cas de deux événements indépendants.

C et D sont indépendants donc $P(C \cap D) = P(C) \times P(D)$.

On a donc $P(C \cap D) = P(C) \times P(D) = P(C) + P(D) - P(C \cup D) =$.

D'où $P(D)(1 - P(C)) = P(C \cup D) - P(C)$

Ainsi,

$$P(D) = \frac{P(C \cup D) - P(C)}{1 - P(C)} = \frac{0,23 - 0,11}{1 - 0,11} = \frac{0,12}{0,89} = \frac{12}{89}.$$

Exercice 36· Indépendants et incompatibles?. Deux évènements incompatibles de probabilités non nulles peuvent-ils être indépendants?

Corrigé :

objectif : Travailler les notions d'indépendance et d'incompatibilité.

Supposons qu'il existe A et B deux évènements de probabilités non nulles à la fois indépendants et incompatibles.

Dans ce cas, on aurait $P(A \cap B) = 0$ puisque les évènements sont incompatibles et $P(A) \times P(B) \neq 0$ puisque A et B sont de probabilité non nulle.

Ainsi, on aurait $P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B)$ donc les deux évènements ne sont pas indépendants.

Exercice 37 Couleurs aléatoires.

On considère l'algorithme suivant où la commande *entalea*(n ; p) donne un entier aléatoire entre n et p :

```

1: a prend la valeur entalea(1;3)
2: if a = 1 then
3:   b prend la valeur entalea(1;3)
4:   if b = 1 then
5:     print "rouge"
6:   else
7:     print "orange"
8:   end if
9: end if
10: if a = 2 then
11:   b prend la valeur entalea(1;4)
12:   if b = 1 then
13:     print "rouge"
14:   else
15:     print "orange"
16:   end if
17: end if
18: if a = 3 then
19:   b prend la valeur entalea(1;24)
20:   if b ≤ 7 then
21:     print "rouge"
22:   else
23:     print "orange"
24:   end if
25: end if

```

Les évènements suivants sont-ils indépendants?

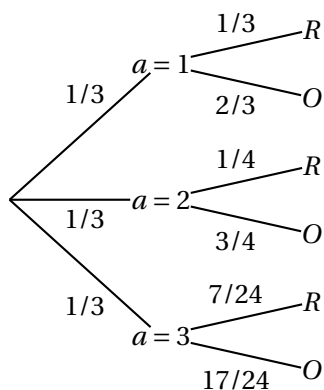
1. « $a = 3$ » et « l'algorithme affiche rouge ».
2. « $a = 3$ » et « l'algorithme affiche orange ».
3. « $a = 1$ » et « l'algorithme affiche rouge ».

Corrigé :

objectif :

- Étudier l'indépendance de deux évènements issus d'une expérience aléatoire générée par un algorithme.
- Utiliser l'indépendance de A et B pour affirmer l'indépendance de A et $\bar{B}$.

Représentons préalablement la situation par un arbre (on fait les hypothèses « raisonnables » d'équiprobabilité dans les résultats possibles de la commande *entalea* et d'indépendance entre ses résultats successifs) où R désigne l'affichage « rouge » et O l'affichage « orange » :



1. On a $P(R) = P("a = 1" \cap R) + P("a = 2" \cap R) + P("a = 3" \cap R)$
 $= P("a = 1") \times P_{a=1}(R) + P("a = 2") \times P_{a=2}(R) + P("a = 3") \times P_{a=3}(R)$
 $= \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{7}{24} \times \frac{1}{3}$
 $= \frac{7}{24}$. D'autre part, $P_{a=3}(R) = \frac{7}{24} = P(R)$ donc les évènements sont indépendants.
2. $O = \overline{R}$ et les évènements R et « $a = 3$ » sont indépendants donc les évènements O et « $a = 3$ » sont indépendants.
3. $P(R) = \frac{7}{24}$ et $P_{a=1}(R) = \frac{1}{3} \neq \frac{7}{24}$ donc les évènements ne sont pas indépendants.

Exercice 38 Dans un magasin de meubles, il y a 55% de canapés dont 14% en cuir, 30% de fauteuils dont 20% en cuir et le reste est constitué de poufs dont 42% en cuir.

Un client se présente et choisit un meuble.

On considère les évènements :

- F : « le meuble choisi est un fauteuil » ;
- C : « le meuble choisi est en cuir ».

Montrer que ces deux évènements sont indépendants.

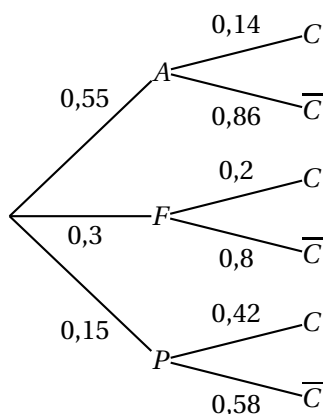
Corrige :

objectif : Étudier l'indépendance de deux évènements.

On considère les évènements :

- F : « le meuble choisi est un fauteuil » ;
- A : « le meuble choisi est un canapé » ;
- P : « le meuble choisi est un pouf » ;
- C : « le meuble choisi est en cuir ».

Représentons préalablement la situation par un arbre :



D'après la formule des probabilités totales, on a :

$$\begin{aligned} P(C) &= P(A \cap C) + P(F \cap C) + P(P \cap C) \\ &= P(A) \times P_A(C) + P(F) \times P_F(C) + P(P) \times P_P(C) \\ &= 0,55 \times 0,14 + 0,3 \times 0,2 + 0,15 \times 0,42 \\ &= 0,2 \end{aligned}$$

Ainsi, on a $P(C) = P_F(C)$ et par conséquent, les évènements C et F sont indépendants.

Exercice 39 Lily a dans sa poche deux pièces de 20 centimes, trois de 50 centimes et une de 1 euro. Elle tire successivement (sans remise) deux pièces de sa poche. Les événements « les deux pièces sont du même montant » et « les deux pièces lui permettent d'acheter un croissant à 1 euro » sont-ils indépendants ?

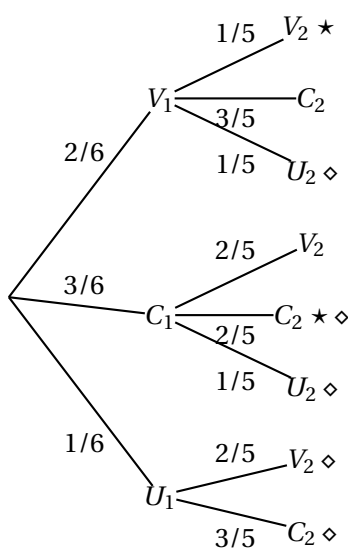
Corrigé :

objectif : Étudier l'indépendance de deux événements.

Notons :

- V_i : « on obtient une pièce de 20 centimes au tirage i »
- C_i : « on obtient une pièce de 50 centimes au tirage i »
- U_i : « on obtient une pièce de 1 euro au tirage i »

Représentons préalablement la situation par un arbre :



On considère les événements M : « les deux pièces sont du même montant » et C : « les deux pièces lui permettent d'acheter un croissant à 1 euro ».

On a :

- $P(M) = P(V_1 \cap V_2) + P(C_1 \cap C_2)$
 $= \frac{2}{6} \times \frac{1}{5} + \frac{3}{6} \times \frac{2}{5}$
 $= \frac{8}{30} = \frac{4}{15}$ (voir ★);
- $P(C) = P(V_1 \cap U_2) + P(C_1 \cap C_2) + P(C_1 \cap U_2)$
 $= \frac{2}{6} \times \frac{1}{5} + \frac{3}{6} \times \frac{2}{5} + \frac{3}{6} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{6}$
 $= \frac{16}{30} = \frac{8}{15}$ (voir ◇);
- $P(C) \times P(M) = \frac{4}{15} \times \frac{8}{15} = \frac{32}{225}$;
- $P(C \cap M) = \frac{3}{6} \times \frac{2}{5} = \frac{1}{5}$.

On constate que $P(C) \times P(M) \neq P(C \cap M)$ donc C et M ne sont pas indépendants.

Exercice 40 Aujourd'hui Nathalie a décidé d'aller donner son sang. Ben hésite alors : « Je vais peut-être en profiter pour aller faire du vélo le long des bords de Seine ». On considère que la probabilité qu'il aille faire du vélo est 0,85.

Nathalie ayant un petit volume sanguin, il est possible qu'on ne l'autorise pas à donner son sang (elle est « refusée » une fois sur cinq) auquel cas, si Ben est parti faire du vélo, il ne sera pas là quand elle rentrera. Dans tous les autres cas, il sera là quand elle rentrera.

En admettant, que les événements « Nathalie n'est pas autorisée à donner son sang » et « Ben choisit d'aller faire du vélo » soient indépendants, quelle est la probabilité que Ben soit là quand Nathalie rentrera ?

Corrigé :

objectif : Utiliser l'indépendance de deux événements pour calculer une probabilité.

On appelle :

- V l'évènement « Ben choisit d'aller faire du vélo » ;
- S l'évènement « Nathalie est autorisée à donner son sang ».

On cherche à calculer $P(\overline{V \cap S})$.

$P(\overline{V \cap S}) = 1 - P(V \cap S) = 1 - P(V) \times P(S)$ puisque V et S sont indépendants par énoncé.

Ainsi, $P(\overline{V \cap S}) = 1 - 0,85 \times \frac{1}{5} = 0,83$.

Exercice 41 Dans la chorale d'un lycée, il y a 7 élèves de Seconde, 9 élèves de Première et n élèves de Terminale.

De plus, parmi les élèves de Seconde, il n'y a qu'une seule fille, contre 3 parmi les élèves de Première et 6 parmi les élèves de Terminale.

On tire au sort un élève de la chorale.

- Déterminer pour quelle(s) valeur(s) de n les événements « l'élève est en Terminale » et « l'élève est une fille » sont indépendants.
- Pour $n = 24$, que peut-on dire de l'indépendance éventuelle des événements :
 - « l'élève est en Terminale » et « l'élève est un garçon » ?
 - « l'élève est en Première » et « l'élève est une fille » ?

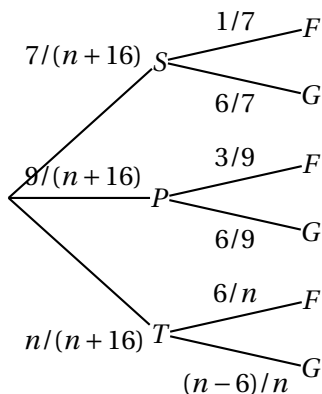
Corrigé :

objectif :

- Trouver une inconnue dans un contexte d'indépendance.
- Utiliser l'indépendance de A et B pour affirmer l'indépendance de A et $\bar{B}$.

On considère les événements :

- S : « l'élève est en Seconde » ;
- P : « l'élève est en Première » ;
- T : « l'élève est en Terminale » ;
- F : « l'élève est une fille » ;
- G : « l'élève est un garçon » ;



1. On a :

$$\begin{aligned}
 P(F) &= \frac{7}{n+16} \times \frac{1}{7} + \frac{9}{n+16} \times \frac{3}{9} + \frac{n}{n+16} \times \frac{6}{n} \\
 &= \frac{1}{n+16} + \frac{3}{n+16} + \frac{6}{n+16} \\
 &= \frac{10}{n+16}
 \end{aligned}$$

De plus, F et T sont indépendants si et seulement si $P(F) = P_T(F)$, il s'agit donc de résoudre l'équation $\frac{10}{n+16} = \frac{6}{n}$.

$$\begin{aligned}
 \frac{10}{n+16} &= \frac{6}{n} \iff 10n = 6(n+16) \\
 &\iff 5n = 3(n+16) \\
 &\iff 2n = 48 \\
 &\iff n = 24
 \end{aligned}$$

T et F sont donc indépendants si et seulement si $n = 24$.

2. (a) Dans le cas où $n = 24$, on sait que F et T sont indépendants donc $\overline{F}$, c'est-à-dire G et T sont indépendants.
- (b) A priori, on ne peut rien dire directement sur l'indépendance éventuelle de P et F .

En regardant plus précisément, on a :

- $P(F) = \frac{10}{24 + 16} = \frac{1}{4}$
- $P_P(F) = \frac{3}{9}$

Par conséquent, comme $P_P(F) \neq P(F)$, les événements F et P ne sont pas indépendants.

Exercice 42

1. Soit A et B deux événements indépendants. Montrer qu'il en est de même pour :

- (a) A et $\overline{B}$
- (b) B et $\overline{A}$
- (c) $\overline{A}$ et $\overline{B}$

Voir démonstration de la propriété ???. Les 3 cas se démontrent de la même façon.

2. Deux archers tirent simultanément. Les deux événements « A atteint la cible » et « B atteint la cible » sont indépendants et de probabilités $\frac{4}{5}$ et $\frac{7}{8}$.

Calculer la probabilité des événements :

- (a) A et B atteignent tous deux la cible

A et B atteignent tous deux la cible est l'événement $A \cap B$.

A et B étant indépendants, on a :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = \frac{4}{5} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{10}$$

- (b) seul A atteint sa cible

L'événement « seul A atteint sa cible » est $A \cap \overline{B}$

$$\text{On obtient } P(A \cap \overline{B}) = P(A) \times P(\overline{B}) = \frac{4}{5} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{10}.$$

- (c) la cible est manquée

L'événement « la cible est manquée » est $\overline{A} \cap \overline{B}$

$$\text{On obtient } P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A}) \times P(\overline{B}) = \frac{1}{5} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{40}.$$

- (d) la cible est atteinte

L'événement « la cible est atteinte » est l'événement contraire de « la cible est manquée » et a donc pour probabilité :

$$1 - \frac{1}{40} = \frac{39}{40}.$$

- (e) un seul tireur atteint la cible

L'événement « un seul tireur atteint la cible » est la réunion de $A \cap \overline{B}$ et de $\overline{A} \cap B$ qui sont incompatibles. La probabilité cherchée est donc égale à :

$$P(\overline{A} \cap B) + P(A \cap \overline{B}) = \frac{1}{5} \times \frac{7}{8} + \frac{1}{10} = \frac{11}{40}.$$

Exercice 43 Un avion se maintient en vol si le moteur central ou les moteurs sur les ailes fonctionnent.

Le moteur central a pour sécurité $P_1 = \frac{199}{200}$, les moteurs d'ailes ont chacun la sécurité $P_2 = \frac{9}{10}$ et les moteurs fonctionnent ou non indépendamment les uns des autres. Quel est la probabilité que l'avion tombe ?

Corrige :

- Nommons C l'événement « le moteur central tombe en panne ».

$$P(C) = 1 - P_1 = \frac{1}{200}$$

- Notons A_i : « le moteur d'aile numéro i tombe en panne ». Notons A l'événement « l'un au moins des deux moteurs sur les ailes tombe en panne ». On a $P(A) = P(A_1 \cup A_2)$ et

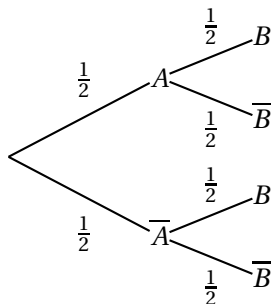
$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2) &= 1 - P(\overline{A_1} \cap \overline{A_2}) \\ &= 1 - P_2 \times P_2 \\ &= 1 - \frac{9}{10} \times \frac{9}{10} \\ &= \frac{19}{100} \end{aligned}$$

- La probabilité que l'avion tombe est $P(C \cap A)$. Or, d'après l'énoncé, les événements C et A sont indépendants. On en déduit donc que :

$$P(C \cap A) = P(C) \times P(A) = \frac{1}{200} \times \frac{19}{100} = \frac{19}{20000} = 0,00095.$$

Exercice 44 On lance deux fois une pièce de monnaie. Les événements A , B et C sont définis par : A : « pile sort en premier », B : « pile sort en second » et C : « les deux sorties sont identiques »

1. Montrer que A et B sont indépendants, puis que A et C et enfin B et C le sont.
On peut représenter la situation par un arbre pondéré de probabilités.



- On compare $P(B)$ et $P_A(B)$

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) \\ &= P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

D'autre part, $P_A(B) = \frac{1}{2}$.

On a donc $P(B) = P_A(B)$ et les événements A et B sont donc indépendants.

- On compare $P(A \cap C)$ et $P(A) \times P(C)$.

$$\begin{aligned} P(A \cap C) &= P(A \cap B) = \frac{1}{4} \\ P(C) &= P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B}) \\ &= \frac{1}{4} + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(\bar{B}) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Donc :

$P(A) \times P(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = P(A \cap C)$ et par conséquent les événements A et C sont indépendants.

- On compare $P(B \cap C)$ et $P(B) \times P(C)$.

$$P(B \cap C) = P(A \cap B) = \frac{1}{4}$$

$P(B) \times P(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = P(B \cap C)$ et par conséquent les événements B et C sont indépendants.

2. Comparer $P(A \cap B \cap C)$ et $P(A)P(B)P(C)$.

On a $P(A \cap B \cap C) = P(A \cap B) = \frac{1}{4}$.

D'autre part,

$$P(A) \times P(B) \times P(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}.$$

Ainsi, $P(A \cap B \cap C) \neq P(A)P(B)P(C)$.

Exercice 45 Contrôle de probabilités aujourd'hui en Terminale...

Mais « le prof de math » est terriblement distrait : il se trompe d'étage une fois sur cinq, oublie sa clé de salle une fois sur dix, et oublie ses sujets à la maison une fois sur quinze. Quelle est la probabilité que le contrôle ait lieu, sans retard ?

Corrigé

Considérons les événements A : « le professeur se trompe d'étage », B : « le professeur oublie sa clé » et C : « le professeur oublie les sujets ».

On veut déterminer la probabilité de l'événement « le contrôle a lieu sans retard » qui est l'événement $\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$.

On peut considérer que les événements A , B et C sont indépendants. On a alors :

$$\begin{aligned} P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) &= P(\bar{A}) \times P(\bar{B}) \times P(\bar{C}) \\ &= \frac{4}{5} \times \frac{9}{10} \times \frac{14}{15} \\ &= \frac{84}{125} \\ &= 0,672. \end{aligned}$$

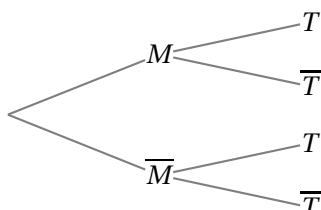
Fiche 8

Exercices de synthèse

Exercice 46 Dans tout l'exercice, les résultats seront arrondis, si nécessaire, au dix millième. On étudie un test de dépistage pour une certaine maladie dans une population donnée. On sait que 1% de la population est atteint de la maladie. Des études ont montré que si une personne est malade, alors le test se révèle positif dans 97% des cas et si une personne n'est pas malade, le test est négatif dans 98% des cas. Pour une personne à qui ont fait passer le test de dépistage on associe les événements :

- M : la personne est malade,
- T : le test est positif.

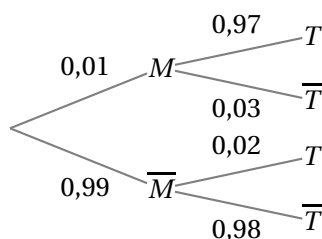
1. Recopier et compléter sur la copie l'arbre de probabilité suivant en utilisant les données de l'exercice.



2. Justifier que $P(\overline{M} \cap T) = 0,0198$.
3. Montrer que $P(T) = 0,0295$.
4. Calculer $P_T(M)$.
5. Une personne dont le test se révèle positif est-elle nécessairement atteinte par cette maladie?

Corrigé :

1. L'arbre de probabilité complété en utilisant les données de l'exercice est :



2. **Justifions que $P(\overline{M} \cap T) = 0,0198$.**

La formule des probabilités composées permet d'écrire $P(\overline{M} \cap T) = P(\overline{M}) \times P_{\overline{M}}(T) = 0,99 \times 0,02 = 0,0198$.

3. **Montrons que $P(T) = 0,0295$.** Les événements M et $\overline{M}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales on a donc

$$P(T) = P(M \cap T) + P(\overline{M} \cap T) = P(M) \times P_M(T) + P(\overline{M} \cap T) = 0,01 \times 0,97 + 0,0198 = 0,0097 + 0,0198 = 0,0295$$

4. **Calculons $P_T(M)$.** On utilise la définition de la probabilité conditionnelle :

$$P_T(M) = \frac{P(M \cap T)}{P(T)} = \frac{0,0097}{0,0295} = \frac{97}{295}.$$

5. D'après la question précédente $P_T(M) \neq 1$ donc, sachant que le test est positif, la personne n'est pas nécessairement atteinte par la maladie.

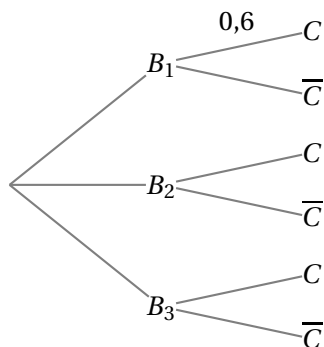
Exercice 47 Un cafetier propose à ses clients des cookies au chocolat ou aux noisettes en s'approvisionnant dans trois boulangeries. Un client prend un cookie au hasard. On note :

- C l'événement « le cookie est au chocolat »,
- N l'événement « le cookie est aux noisettes »,
- B_1 l'événement « le cookie provient de la boulangerie 1 »,
- B_2 l'événement « le cookie provient de la boulangerie 2 »,
- B_3 l'événement « le cookie provient de la boulangerie 3 »,

On suppose que :

- la probabilité que le cookie provienne de la boulangerie 1 est de 0,49;
- la probabilité que le cookie provienne de la boulangerie 2 est de 0,36;
- $P_{B_2}(C) = 0,4$ où $P_{B_2}(C)$ est la probabilité conditionnelle de C sachant B_2 ;
- la probabilité que le cookie soit aux noisettes sachant qu'il provient de la troisième boulangerie est de 0,3.

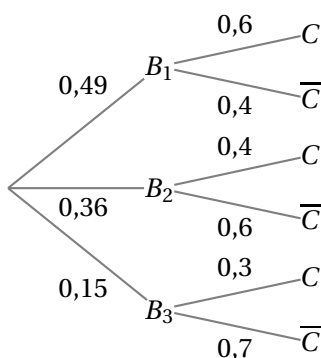
L'arbre pondéré ci-dessous correspond à la situation et donne une information supplémentaire : le nombre 0,6 sur la branche de B_1 à C .



1. Exprimer par une phrase l'information donnée par le nombre 0,6 sur la branche de B_1 à C .
2. Recopier et compléter sur la copie l'arbre pondéré ci-dessus.
3. Définir par une phrase l'événement $B_1 \cap C$ et calculer sa probabilité.
4. Montrer la probabilité $P(C)$ d'avoir un cookie au chocolat est égale à 0,543.
5. Calculer la probabilité d'avoir un cookie provenant de la boulangerie 2 sachant qu'il est au chocolat. On donnera le résultat arrondi au millièmes.

Corrigé :

1. L'information donnée par le nombre 0,6 sur la branche de B_1 à C signifie que la probabilité que le cookie soit au chocolat sachant que le cookie provient de la boulangerie 1 est égale à 0,6.
2. L'arbre pondéré est la suivant :



3. L'événement $B_1 \cap C$ est « le cookie choisi provient de la boulangerie 1 et est au chocolat ».

Calculons sa probabilité :

$$\begin{aligned}P(B_1 \cap C) &= P(B_1) \times P_{B_1}(C) \\&= 0,49 \times 0,6 \\&= 0,294\end{aligned}$$

4. **Montrons que la probabilité $P(C)$ d'avoir un cookie au chocolat est égale à 0,543.**

D'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned}P(C) &= P(C \cap B_1) + P(C \cap B_2) + P(C \cap B_3). \\&= 0,294 + 0,36 \times 0,4 + 0,15 \times 0,7. \\&= 0,543.\end{aligned}$$

5. **Calculer la probabilité d'avoir un cookie provenant de la boulangerie 2 sachant qu'il est au chocolat.**

$$\begin{aligned}P_{B_2}(C) &= \frac{P(B_2 \cap C)}{P(C)} \\&= \frac{P(B_2 \cap C)}{0,543} \\&= \frac{0,144}{0,543} \\&= \frac{48}{181}\end{aligned}$$

$$P_{B_2}(C) \approx 0,265 \text{ arrondi au millième.}$$

Exercice 48 Les résultats seront donnés sous forme de fractions irréductibles.

Une enquête a été menée auprès de lycéens pour estimer la proportion de ceux qui ont déjà consommé du cannabis. Pour encourager les réponses sincères, on met en place le protocole suivant : Chaque adolescent lance d'abord un dé équilibré à 6 faces et l'enquêteur qui va l'interroger ne connaît pas le résultat du lancer. À la question « Avez-vous déjà consommé du cannabis? », l'adolescent doit répondre :

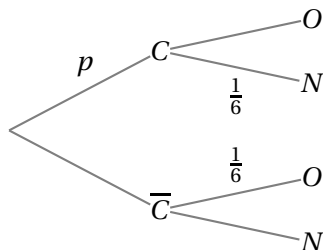
- « non » si le résultat du lancer est 5, qu'il ait ou non déjà consommé du cannabis;
- « oui » si le résultat du lancer est 6, qu'il ait ou non déjà consommé du cannabis;
- « oui » ou « non » dans les autres cas, mais de façon sincère.

On note :

- N : l'événement l'adolescent a répondu « non »;
- O : l'événement l'adolescent a répondu « oui »;
- C : l'événement l'adolescent a déjà consommé effectivement du cannabis;
- $\bar{C}$: l'événement l'adolescent n'a jamais consommé du cannabis.

Sur les lycéens qui ont participé à cette enquête on constate que la probabilité qu'un adolescent ait répondu « oui » est de $\frac{3}{5}$, soit $p(O) = \frac{3}{5}$. On veut déterminer la probabilité, notée p , qu'un adolescent ait déjà consommé du cannabis. On a donc $p(C) = p$.

1. Justifier que la probabilité qu'un adolescent ait répondu « oui » sachant qu'il n'a jamais consommé de cannabis est $\frac{1}{6}$.
2. On a ci-dessous l'arbre de probabilités représentant la situation. Compléter cet arbre.



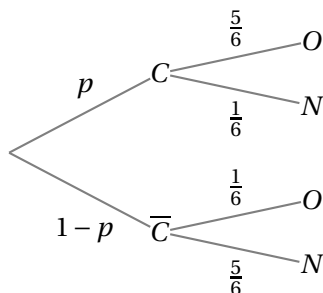
3. (a) Démontrer que la probabilité p qu'un adolescent ait déjà consommé du cannabis vérifie l'équation : $\frac{2}{3}p + \frac{1}{6} = \frac{3}{5}$.
(b) En déduire la valeur de p .
4. Sachant qu'un adolescent a répondu « non » pendant l'enquête, quelle est la probabilité qu'il n'ait jamais consommé de cannabis?

Corrigé :

1. **Justifions que la probabilité qu'un adolescent ait répondu « oui » sachant qu'il n'a jamais consommé de cannabis est $\frac{1}{6}$.**

Si l'adolescent n'a jamais consommé de cannabis, il répondra oui uniquement si le résultat du lancer de dé est 6. Il y a 6 résultats possibles donc $P_{\bar{C}}(O) = \frac{1}{6}$.

2. **L'arbre complété est**



3. (a) **Démontrons que la probabilité p qu'un adolescent ait déjà consommé du cannabis vérifie l'équation : $\frac{2}{3}p + \frac{1}{6} = \frac{3}{5}$.**

On sait que

$$P(O) = P(O \cap C) + P(\overline{O} \cap C).$$

Ainsi,

$$\frac{3}{5} = P(C) \times P_C(O) + P(\overline{C}) \times P_{\overline{C}}(O).$$

Ce qui s'écrit après remplacement par les valeurs numériques,

$$\frac{3}{5} = p \times \frac{5}{6} + (1 - p) \times \frac{1}{6}.$$

On obtient donc,

$$\frac{3}{5} = \frac{5}{6}p + \frac{1}{6} - \frac{1}{6}p.$$

Donc p vérifie

$$\frac{3}{5} = \frac{2}{3}p + \frac{1}{6}.$$

- (b) **Calculons la valeur de p en résolvant l'équation précédente.**

L'égalité précédente est équivalente à $\frac{3}{5} - \frac{1}{6} = \frac{2}{3}p$. On obtient alors successivement les égalités équivalentes :

$$\frac{13}{30} = \frac{2}{3}p \text{ et } p = \frac{13}{20}.$$

On en déduit que $p = \frac{13}{20}$.

4. **Sachant qu'un adolescent a répondu « non » pendant l'enquête, quelle est la probabilité qu'il**

n'ait jamais consommé de cannabis? $P_N(\overline{C}) = \frac{P(\overline{C} \cap N)}{P(N)} = \frac{P(\overline{C}) \times P_{\overline{C}}(N)}{1 - P(O)} = \frac{(1 - \frac{13}{20}) \times \frac{5}{6}}{1 - \frac{3}{5}} = \frac{35}{48}$

Exercice 49 Une urne contient 5 boules noires et 5 boules blanches. On en prélève n successivement et avec remise, n étant un entier naturel supérieur ou égal à 2. On considère les deux événements suivants :

A : « on obtient des boules des 2 couleurs »

B : « on obtient au plus 1 blanche ».

1. (a) Calculer la probabilité de l'événement : « toutes les boules tirées sont de même couleur ».
- (b) Calculer la probabilité de l'événement : « on obtient exactement 1 boule blanche »

(c) En déduire que les probabilités $P(A \cap B)$, $P(A)$, $P(B)$ sont : $P(A \cap B) = \frac{n}{2^n}$, $P(A) = 1 - \frac{1}{2^{n-1}}$ et $P(B) = \frac{n+1}{2^n}$.

2. Montrer que $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ si, et seulement si :

$$2^{n-1} = n + 1.$$

3. Soit u la fonction définie sur $\mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ par,

$$u(n) = 2^{n-1} - (n + 1).$$

Calculer $u(2)$, $u(3)$ et $u(4)$. Démontrer que, pour tout entier n naturel supérieur ou égal à 2, $u(n+1) > u(n)$.

4. En déduire la valeur de n tel que les entiers les événements A et B soient indépendants.

Corrigé :

Pour k entier naturel compris entre 1 et n , notons B_k l'événement la k -ième boule tirée est blanche.

1. (a) Calculons la probabilité de l'événement : « toutes les boules tirées sont de même couleur ».

Cet événement est $(B_1 \cap B_2 \dots \cap B_n) \cup (\overline{B_1} \cap \overline{B_2} \dots \cap \overline{B_n})$

or

$$P(B_1 \cap B_2 \dots \cap B_n) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \dots \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2^n}$$

et

$$P(\overline{B_1} \cap \overline{B_2} \dots \cap \overline{B_n}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \dots \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2^n},$$

donc,

$$\text{la probabilité cherchée est } \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} = \frac{2}{2^n} = \frac{1}{2^{n-1}}$$

- (b) Calculer la probabilité de l'événement : « on obtient exactement 1 boule blanche »

L'événement : « on obtient exactement 1 boule blanche » est $(B_1 \cap \overline{B_2} \dots \cap \overline{B_n}) \cup (\overline{B_1} \cap B_2 \cap \overline{B_3} \dots \cap \overline{B_n}) \cup \dots$

Cet événement est la réunion de n événements deux à deux disjoints de probabilités $\frac{1}{2^n}$.

Sa probabilité est donc de $\frac{n}{2^n}$.

- (c) En déduire que les probabilités $P(A \cap B)$, $P(A)$, $P(B)$ sont :

$A \cap B$ est l'événement « on obtient exactement 1 boule blanche » sa probabilité est donc $\frac{n}{2^n}$

L'événement $\overline{A}$ est « toutes les boules tirées sont de la même couleur », sa probabilité est donc $\frac{1}{2^{n-1}}$. Par conséquent $P(A) = 1 - \frac{1}{2^{n-1}}$

L'événement $\overline{B}$ est « toutes les boules tirées sont noires ou exactement une boule blanche », sa probabilité est donc $\frac{1}{2^n} + \frac{n}{2^n} = \frac{n+1}{2^n}$.

2. Montrons que $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ si, et seulement si :

$$2^{n-1} = n + 1.$$

D'après la question précédente,

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \text{ si, et seulement si } \frac{n}{2^n} = \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right) \frac{n+1}{2^n}.$$

En multipliant chaque membre de l'égalité de la deuxième proposition, on obtient

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \text{ si, et seulement si } n = \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right) (n+1).$$

En distribuant le terme de droite, on peut encore écrire

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \text{ si, et seulement si } n = n + 1 - \frac{n+1}{2^{n-1}}.$$

C'est à dire

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \text{ si, et seulement si } 1 = \frac{n+1}{2^{n-1}}.$$

Enfin

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \text{ si, et seulement si } 2^{n-1} = n + 1.$$

3. Soit u la fonction définie sur $\mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ par,

$$u(n) = 2^{n-1} - (n + 1).$$

Calculons $u(2)$, $u(3)$ et $u(4)$.

$$u_2 = 2^1 - 3 = -1$$

$$u_3 = 2^2 - 4 = 0$$

$$u_4 = 2^3 - 5 = 3$$

Démontrons que, pour tout entier n naturel supérieur ou égal à 2, $u(n+1) > u(n)$.

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2, $u(n+1) - u(n) = 2^n - (n+2) - (2^{n-1} - (n+1)) = 2^{n-1} - 1$.

Le terme $2^{n-1} - 1$ est strictement supérieur à 0, puisque n est un entier naturel supérieur ou égal à 2.

Par conséquent, $u(n+1) > u(n)$.

4. En déduire la valeur de n tel que les entiers les événements A et B soient indépendants.

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \text{ si, et seulement si } u(n) = 0.$$

Or, $u(3) = 0$ et pour tout n supérieur ou égal à 3, $u(n) > u(3)$ donc $u(n) \neq 0$.

Ainsi il y a une valeur de n pour laquelle les événements sont indépendants, il s'agit de la valeur 3.